

Panduan Penggunaan Aplikasi NilaiKu

Sistem rekapitulasi nilai mahasiswa dengan penilaian per pertemuan

Nama	Egi Wiratama
NIM	25.01.5305
Email	e.wiratama@students.amikom.ac.id
Mata Kuliah	Pemrograman Web

1. Pengantar

NilaiKu adalah aplikasi berbasis web untuk merekapitulasi nilai mahasiswa. Aplikasi menangani seluruh alur penilaian: dosen menginput komponen nilai, admin memverifikasi dan mempublikasikan, dan mahasiswa melihat transkripnya. Nilai akhir dihitung otomatis dari empat komponen (kehadiran, nilai harian per pertemuan, UTS, dan UAS).

Aplikasi memenuhi keempat kriteria soal: (1) aplikasi web rekapitulasi nilai, (2) input data yang valid, (3) role/hak akses berjenjang, dan (4) laporan berupa transkrip serta rekap nilai.

2. Teknologi

Lapisan	Teknologi
Antarmuka (frontend)	React + Vite + TypeScript
Layanan (backend)	PHP murni (REST API), koneksi PDO pada <code>koneksi.php</code>
Basis data	PostgreSQL (skema & data awal pada <code>data.sql</code>)
Kontainer	Docker Compose

3. Cara Menjalankan

a. Backend (PHP + PostgreSQL)

```
docker compose up --build
# API tersedia di: http://localhost:8000/api
# Pemeriksaan: GET http://localhost:8000/api/health
```

Skema dan data awal pada `data.sql` dimuat otomatis saat kontainer database pertama kali dijalankan.

b. Frontend (React)

```
npm install
npm run dev
# Aplikasi tersedia di: http://localhost:5173
```

4. Akun & Hak Akses (Role)

Aplikasi memiliki tiga peran dengan menu dan izin berbeda. Kata sandi seluruh akun demo:

`Password123!`

Peran	Email	Hak akses utama
Admin	admin@nilaiku.test	Kelola data master, verifikasi & publikasi nilai
Dosen	dosen@nilaiku.test	Input nilai per pertemuan, UTS, UAS; presensi
Mahasiswa	budi.santoso@students.kampus.ac.id	Melihat nilai & transkrip yang sudah dipublikasi

5. Model Penilaian per Pertemuan

Nilai akhir dihitung dari empat komponen dengan bobot:

Komponen	Bobot	Sumber
Kehadiran	10%	Persentase hadir dari total pertemuan (otomatis dari presensi)
Nilai Harian	20%	Rata-rata skor pertemuan yang sudah dinilai (pertemuan kosong dikecualikan)
UTS	30%	Diinput dosen
UAS	40%	Diinput dosen

Nilai akhir = $0,10 \cdot \text{Kehadiran} + 0,20 \cdot \text{Nilai Harian} + 0,30 \cdot \text{UTS} + 0,40 \cdot \text{UAS}$. Contoh: kehadiran 100, harian 85, UTS 80, UAS 90 $\rightarrow 10 + 17 + 24 + 36 = 87$.

6. Panduan Penggunaan per Peran

a. Dosen

1. Masuk menggunakan akun dosen, lalu buka menu **Kelas Saya** dan pilih kelas.
2. Klik **Kelola presensi** untuk membuat pertemuan dan mencatat kehadiran mahasiswa (Hadir/Terlambat/Izin/Alpha).
3. Klik **Nilai harian**, pilih pertemuan, lalu isi skor tiap mahasiswa. Pertemuan yang dikosongkan tidak dihitung dalam rata-rata harian.
4. Klik **Kelola nilai**. Kolom Kehadiran & Nilai Harian terisi otomatis; dosen cukup mengisi **UTS** dan **UAS**. Nilai akhir & huruf muncul otomatis.
5. Klik **Simpan** (draf), lalu **Kirim** untuk mengajukan nilai ke admin.

b. Admin

1. Masuk menggunakan akun admin. Menu **Mahasiswa**, **Dosen**, **Mata Kuliah**, **Kelas** untuk mengelola data master (tambah/ubah, filter, pagination).
2. Buka menu **Nilai** untuk melihat nilai yang dikirim dosen.
3. Untuk nilai berstatus *Dikirim*: pilih **Verifikasi** atau **Kembalikan** (dengan catatan).
4. Untuk nilai berstatus *Terverifikasi*: pilih **Publikasikan** agar dapat dilihat mahasiswa.

c. Mahasiswa

1. Masuk menggunakan akun mahasiswa.

2. Buka menu **Nilai** untuk melihat rincian per mata kuliah (Kehadiran, Harian, UTS, UAS, nilai akhir, dan huruf).
3. Hanya nilai yang sudah **dipublikasikan** admin yang tampil. IPK/IPS dihitung dari nilai yang terbit.

7. Validasi Data

- Seluruh input skor dibatasi **0–100** dan divalidasi baik di sisi klien maupun server (menolak nilai di luar rentang).
- Form data master memvalidasi kelengkapan field wajib sebelum menyimpan.
- Aksi nilai dibatasi sesuai status alur kerja (mis. nilai yang sudah dipublikasi tidak dapat diubah dosen).

8. Alur Status Nilai

Draf → **Dikirim** → **Terverifikasi** → **Dipublikasi** . Jika ada kekeliruan, admin dapat **Mengembalikan** nilai ke dosen disertai catatan perbaikan.

Kode sumber lengkap tersedia pada repositori GitHub (lihat berkas `link-github.txt`).